

Computación Paralela

Profesor Responsable: Héctor Fco Migallón Gomis hmigallon@umh.es			
Profesor de Laboratorio: Héctor Fco Migallón Gomis hmigallon@umh.es			
Departamento: INGENIERÍA DE COMPUTADORES			
Área de Conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores			
Curso: 3º	Docencia: 1 Sem.	Tipo: Obligatoria	Créditos: 6 ECTS (60 + 90 horas)
Página web de la asignatura: (institucional)			

• **PRACTICA MPI 2**

Procesamiento de imagen

Desarrollar un programa **paralelo para arquitecturas de memoria distribuida haciendo uso de MPI**, en el cual el proceso 0 leerá una imagen en tonos de grises almacenada en fichero binario con extensión raw, es decir los datos serán de tipo unsigned char o uint8_t y el tamaño del fichero, por tanto, será de altura x anchura x 1byte.

NOTA: La imagen ha de ser cuadrada (altura = anchura) y el tamaño será calculado en código. Las imágenes filtradas son del mismo tamaño y con el mismo tipo de dato unsigned char.

Se filtra la imagen con dos opciones (no se elige, se hacen las dos):

Filtrado por media: proceso convolución con:

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Filtrado media ponderada: proceso convolución con:

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Posteriormente se calcula el histograma de las tres imágenes: original, filtrada por media y filtrada por media ponderada.

Y por último se calcula qué filtrado ha modificado en mayor medida el histograma. Para ello se calcula la distancia entre el histograma de cada imagen filtrada con el histograma de la imagen original. Consideramos cada histograma como un vector y calculamos la distancia euclídea.

Finalmente se guardan las imágenes filtradas y en un fichero texto las distancias.

DISEÑO PARALELO:

Para realizar este programa paralelo se distribuirá el trabajo de tal forma que cada proceso calculará un bloque de filas de la imagen. Los bloques asignados a cada proceso serán aproximadamente del mismo tamaño, y serán asignados por orden de rango (lo normal).

Para el cálculo del histograma, cada proceso calcula sobre el conjunto de datos que ha filtrado (para la imagen original también).

Para procesar un pixel es necesario disponer de una fila con índice inferior y otra con índice superior. Esto significa que no sólo se tiene que enviar los pixeles a procesar, para procesar la primera fila en cada proceso se requiere la fila anterior (en el proceso 0 es la generada por extensión simétrica), y del mismo modo para procesar la última fila, hace falta una fila adicional (en el último proceso es la generada por extensión simétrica). Esto debe tenerse en cuenta tanto en la reserva de memoria como en el patrón de comunicaciones para obtener un resultado correcto.

REQUISITOS:

Todo el trabajo de lectura de parámetros y gestión de ficheros es realizado por el proceso 0.

La imagen almacenada en una matriz, que es un conjunto de filas, no está almacenada en memoria contigua, sólo se puede asegurar que cada una de las filas sí son memoria contigua por separado.

Puede realizarse con o sin comunicaciones colectivas.

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda usar vectores como los usados por las versiones “v” de comunicaciones colectivas para los desarrollos sin comunicaciones colectivas.

ENTREGA:

Fichero fuente (.c)

Fichero texto, generado por código, con las distancias de los histogramas.

Fichero texto con sentencia de compilación y sentencia de ejecución (usando la imagen lena512x51.raw) para su ejecución en randall

Fichero pdf de eficiencia y speed-up para hasta 5 procesos y para la imagen lena de 4096.

Para medir tiempos se inicia cuando el proceso 0 ya ha enviado la imagen y se finaliza cuando el proceso 0 tiene en su memoria las distancias de los histogramas.

Convolución

Supongamos que la imagen tiene estos valores

	0	1	2	3	4	5
0	55	24	180	146	215	229
1	9	103	16	208	166	203
2	220	151	20	214	189	231
3	70	111	9	128	238	34
4	37	65	134	67	7	183
5	155	96	182	152	240	232

Vamos a filtrar el elemento (3,3) cuyo valor es 128, para ello se coge la ventana 3x3 cuyo elemento central es el (3,3)

20	214	189
9	128	238
134	67	7

Se multiplica elemento a elemento por la matriz de convolución y el resultado se divide por 9:

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$$V = (20*1 + 214*1 + 189*1 + 9*1 + 128*1 + 238*1 + 134*1 + 67*1 + 7*1)/9 = 1006/9 = 111,8$$

En el filtrado por media ponderada se multiplica elemento a elemento por la matriz de convolución y el resultado se divide por 16:

1	2	1
2	4	2
1	2	1

$$V = (20*1 + 214*2 + 189*1 + 9*2 + 128*4 + 238*2 + 134*1 + 67*2 + 7*1)/16 = 1918/9 = 119,9$$

Por tanto, el resultado del pixel (3,3), que tenía un valor igual a 128, cuando es filtrado por media sería 111 o 112 (decidir) y si es filtrado por media ponderada es 119 o 120 (decidir).

Extensión simétrica

Si intentamos filtrar el elemento (2,0) con esta técnica la ventana 3x3 sería

	9	103
	220	151
	70	111

Como faltan elementos no se podría realizar, por ello añadimos dos filas y dos columnas y realizamos extensión simétrica, es decir, quedando

		0	1	2	3	4	5
	103	9	103	16	208	166	203
0	24	55	24	180	146	215	229
1	103	9	103	16	208	166	203
2	151	220	151	20	214	189	231
3	111	70	111	9	128	238	34
4	65	37	65	134	67	7	183
5	96	155	96	182	152	240	232